

Inverse Trig Differentiation w.r.t Function

অন্তরীকরণ সমাধান — Page 38, Problem 19

PROBLEM 19

Textbook Page 38

সমস্যা: যদি $y = \tan^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)$ এবং $z = \sec^{-1} \left(\frac{1}{2x^2-1} \right)$ হয়, তবে $\frac{dy}{dz}$ এর মান নির্ণয় কর।
 (If $y = \tan^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right)$ and $z = \sec^{-1} \left(\frac{1}{2x^2-1} \right)$, find $\frac{dy}{dz}$.)

Step 1 y এর জন্য ত্রিকোণমিতিক প্রতিস্থাপন ($x = \sin \theta$)ধরি $x = \sin \theta \implies \theta = \sin^{-1} x$

$$y = \tan^{-1} \left(\frac{\sin \theta}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right) = \tan^{-1}(\tan \theta) = \theta = \sin^{-1} x$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{--- (1)}$$

Step 2 z এর জন্য ত্রিকোণমিতিক প্রতিস্থাপন ($x = \cos \phi$)ধরি $x = \cos \phi \implies \phi = \cos^{-1} x$

$$z = \sec^{-1} \left(\frac{1}{2 \cos^2 \phi - 1} \right) = \sec^{-1} \left(\frac{1}{\cos 2\phi} \right) = \sec^{-1}(\sec 2\phi) = 2\phi = 2 \cos^{-1} x$$

Step 3 z এর অন্তরীকরণ ($\frac{dz}{dx}$ নির্ণয়)উভয় পাশে x এর সাপেক্ষে ব্যবকলন করে:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{d}{dx}(2 \cos^{-1} x) = 2 \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) = -\frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{--- (2)}$$

Step 4 চেইন রুল দ্বারা $\frac{dy}{dz}$ নির্ণয় (Solving for $\frac{dy}{dz}$)

সমীকরণ (1) ও (2) ভাগ করে পাই:

$$\frac{dy}{dz} = \frac{\frac{dy}{dx}}{\frac{dz}{dx}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{-\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}} = -\frac{1}{2}$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dz} = -\frac{1}{2}$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ, কৌশলগত বিশ্লেষণ ও বিকল্প যাচাই

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Harmonic Motion Kinematics)

সাইন ও কোসাইন ভিত্তিক ইনভার্স ভেরিয়েবলের হার সর্বদা ঋণাত্মক অনুপাত $-\frac{1}{2}$ বজায় রাখে, যা দ্বিগুণ ফ্রিকোয়েন্সির বিপরীতমুখী ফেজ নির্দেশ করে।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (Common Pitfalls)

১. $\cos^{-1} x$ এর অন্তরালের ঋণাত্মক চিহ্ন বাদ দিয়ে $+\frac{1}{2}$ লিখে ফেলা।

৫. বিকল্প যাচাই (Inverse Trig Identity Check)

$y = \sin^{-1} x, z = 2 \cos^{-1} x = 2(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1} x) = \pi - 2y \implies y = \frac{\pi - z}{2} \implies \frac{dy}{dz} = -\frac{1}{2}$ । শতভাগ নিখুঁত ও চমৎকার!

২. গাণিতিক সূত্রসমূহ (Double Angle Cosine Identity)

$$2x^2 - 1 = 2 \cos^2 \phi - 1 = \cos 2\phi \implies \frac{1}{\cos 2\phi} = \sec 2\phi$$

৪. স্ট্যান্ডার্ড অ্যালগরিদম (Cheat Sheet)

- $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \implies x = \sin \theta \implies \sin^{-1} x$
- $\frac{1}{2x^2 - 1} \implies x = \cos \phi \implies 2 \cos^{-1} x$